

Proyecto STEM - COBAEM

3. Crea tu libreta, taller sustentable - ciencia y arte

EcoNova, Plantel 08 Tehuixtla

Problema Reformulado:

En la comunidad de Tehuixtla se ha observado, mediante entrevistas realizadas y la identificación de 5 instituciones educativas diferentes (2 primarias, 1 jardín de niños, 1 secundaria y 1 bachillerato), un importante desperdicio de hojas de libreta. De acuerdo con la información obtenida, se estima que entre el 30% y el 50% de las hojas de una libreta quedan sin utilizar al finalizar el ciclo escolar o semestre. Estas hojas, que aún se encuentran en buen estado y pueden reutilizarse, generalmente son desechadas, lo que genera un uso ineficiente de los recursos y aumenta los gastos familiares en la compra de nuevos útiles escolares. Además, se identificó que existe poco conocimiento sobre alternativas prácticas y creativas para aprovechar este material. Por esta razón, surge la necesidad de promover acciones sustentables que permitan reutilizar las hojas sobrantes, reducir el desperdicio de papel y fomentar una cultura de cuidado ambiental y aprovechamiento responsable de los recursos dentro de la comunidad educativa.

Propuesta de Solución:

La propuesta consiste en implementar el taller "Crea tu Libreta Sustentable", una actividad práctica que integra ciencia, arte y sustentabilidad. El taller estará conformado por tres sesiones de dos horas cada una y estará dirigido a estudiantes, docentes y familias de las cinco instituciones educativas de la comunidad. Durante las actividades, los participantes aprenderán a:

- Reutilizar hojas limpias de cuadernos, carpetas y otros materiales escolares,
- Diseñar portadas artísticas mediante la técnica de cianotipia botánica utilizando plantas locales, creando portadas con tintes naturales y fijarlas con luz solar, elaborar libretas mediante costura artesanal, evitando el uso de materiales contaminantes.

Esta propuesta es económica, fácil de replicar y contribuye directamente a disminuir el desperdicio de papel y los gastos escolares.

Impacto Esperado:

Con la implementación del taller "Crea tu Libreta Sustentable", se espera reutilizar una parte significativa de las aproximadamente 18,000 hojas que actualmente se desperdician cada semestre en las cinco escuelas de Tehuixtla. A nivel local, el prototipo busca reducir entre un 30% y 50% el gasto escolar en papel, lo que representaría un ahorro estimado de entre \$1,296 y \$2,160 pesos por semestre. Asimismo, se contribuirá al aprovechamiento de materiales que de otra forma serían desechados. En términos ambientales, se pretende evitar el consumo de hasta 9,000 litros de agua asociados a la producción de papel nuevo, además de reutilizar el agua empleada durante los talleres, disminuyendo aproximadamente un 70% del consumo de agua en las actividades realizadas. Respecto al tiempo de producción, la reutilización de papel permitirá evitar parte de las 18 a 27 horas de trabajo requeridas para fabricar esos 90 kilogramos de papel, estimándose un ahorro de entre 5 y 10 horas de trabajo.

Asesoría / Expertos Requeridos:

1. Especialista en cianotipia botánica Se requiere orientación sobre el proceso adecuado de preparación de soluciones fotosensibles, tiempos de exposición solar, selección de materiales y medidas de seguridad para garantizar resultados óptimos en la elaboración de las portadas artísticas. 2. Experto en educación ambiental y sustentabilidad Se solicita apoyo para profundizar en los contenidos relacionados con el reciclaje, la reutilización de materiales y el impacto ambiental del consumo de papel, con el fin de proporcionar información científica confiable a los participantes. 3. Asesor en encuadernación artesanal Se considera importante recibir capacitación sobre técnicas básicas de costura y encuadernación manual para asegurar la calidad y durabilidad de las libretas elaboradas durante el taller. 4. Tutoría en gestión y organización de proyectos comunitarios Se requiere acompañamiento para la planeación logística, organización de participantes, distribución de materiales y evaluación de resultados, especialmente considerando la participación de estudiantes, docentes y familias de cinco instituciones educativas. 5. Asesoría en evaluación de impacto Se solicita orientación para diseñar instrumentos que permitan medir el impacto del proyecto en la reducción del desperdicio de papel, la participación comunitaria y la sensibilización ambiental de los participantes.